

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Constantine 3

Faculté de Médecine

Département de Médecine

2ème Année de Médecine

LA THYROIDE

Dr. A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2023/2024

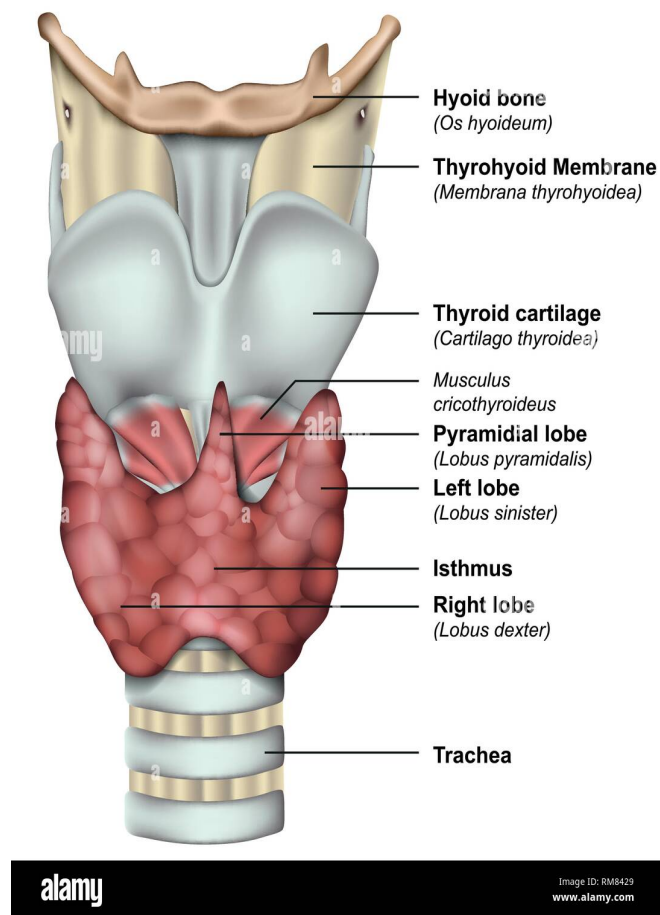
LA THYROÏDE

I. Généralités :

La thyroïde est :

- La plus volumineuse glande endocrine de l'organisme (pouvant atteindre 30 gr)
- Impaire et médiane.
- Située à la face antérieure du cou, en avant de la trachée.
- Formée de deux lobes droit et gauche reliés par un mince parenchyme, isthme.

Les hormones fournies par la glande interviennent dans la croissance, le métabolisme de base et la thermorégulation.



II. Développement embryologique :

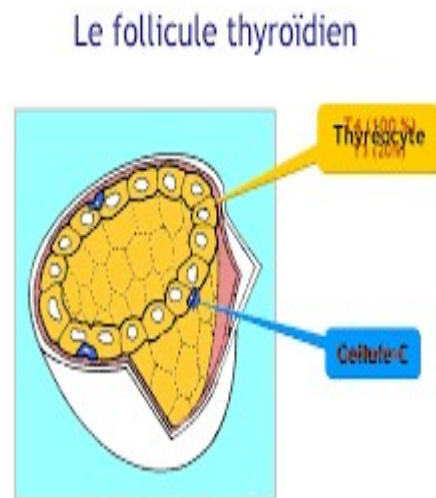
La glande thyroïde provient d'une ébauche qui apparaît à la 3^{ème} semaine du développement (vers le 17^{ème} jour), sur le plancher de l'intestin pharyngien. Cette ébauche se produit par une multiplication de cellules entoblastiques

- S'enfonce dans le mésenchyme et formera le tubercule thyroïdien.
- Au cours de la migration, la glande reste en connexion avec le plancher de l'intestin pharyngien par l'intermédiaire d'un canal étroit (Le canal thyroéoglosse qui disparaît plus tard).
- Le corps thyroïde continue sa migration descendante pour atteindre à la 7^{ème} semaine sa situation définitive : en avant de la trachée. A ce stade, il comporte 2 lobes.
- L'activité fonctionnelle de la glande débute vers la fin du 3^{ème} mois avec l'apparition des premiers follicules.
- Des ébauches latérales apparaissent au niveau de la dernière poche branchiale entoblastique (poche VI).
- De chaque côté se constitue un corps ultimo-branchial qui est colonisé par des cellules provenant des crêtes neurales

Chez l'homme, les ébauches latérales fusionnent avec l'ébauche médiane. Ses éléments se dispersent dans la glande et donnent **les cellules C** ou cellules para-folliculaires de la thyroïde

III. Structure histologique :

- La glande est entourée d'une capsule conjonctive ; Elle émet des cloisons conjonctives qui divisent le parenchyme en lobules.
 - Dans les lobules, le parenchyme glandulaire est essentiellement constitué de follicules (ou vésicules thyroïdiennes) avec quelques éléments inter-folliculaires, dans le tissu conjonctif.
- Le follicule thyroïdien (Vésicule thyroïdienne) :
_Il représente l'unité morpho- fonctionnelle de la thyroïde.
- C'est une structure sphérique qui possède :
 - Une paroi tapissée par un épithélium simple reposant sur une lame basale.
 - Une lumière ou cavité folliculaire remplie de colloïde, substance acellulaire d'aspect gélatineux formée de sécrétions protéiques épithéliales.
 - Leur structure varie en fonction de:
La région qu'ils occupent dans la glande (les follicules périphériques sont plus grands que les follicules centraux).
- Leur activité fonctionnelle (les follicules peu actifs ou au repos sont volumineux et à épithélium bas, et les follicules en activité sont petits et à épithélium prismatique haut).
 - L'épithélium folliculaire comprend deux types cellulaires :
- 1- Les cellules folliculaires ou thyrocytes.



FOLLOCULE THYROIDIEN

➤ *Les cellules folliculaires.*

a) En microscopie optique :

Forme: prismatique ou cubique.

- Noyau: arrondi central avec un ou deux nucléoles.
- La région apicale: riche en gouttelettes PAS+ et en lysosomes
- La région supra et péri nucléaire renferme des mitochondries, des complexes golgiens et un réticulum endoplasmique granulaire très développé.

b) En microscopie électronique

-La région apicale est caractérisée par :

Des microvillosités courtes et irrégulières

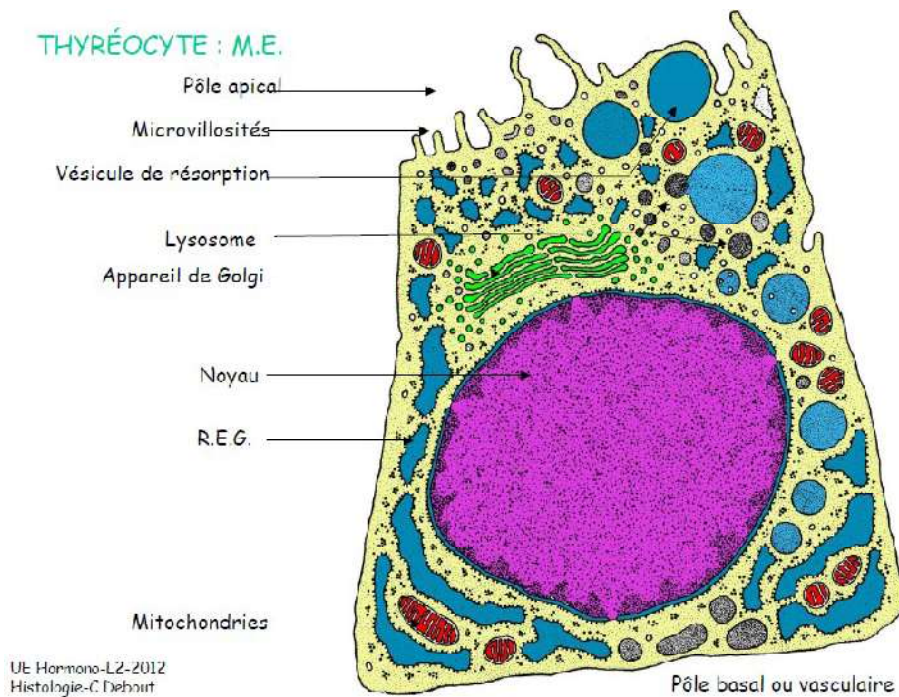
- Des vacuoles apicales de pinocytose.
- Des complexes de jonction
- Des microtubules et micro filaments.
- Un appareil de golgi donnant naissance à des vésicules de sécrétion (0.1 à 0.2um de diamètre).

-La région supra et péri nucléaire est caractérisée par :

Un noyau : qui occupe le 1/3 inférieur de la cellule.

- Un réticulum endoplasmique granulaire
- Des ribosomes et polysomes.
- Des mitochondries.

- La région basale renferme :
 - . Des sacs de REG et des mitochondries
 - De nombreux replis de la membrane plasmique basale, augmentant la surface d'échange avec les capillaires.



➤ **Cellules para folliculaires ou cellules C:**

- peu nombreuses.
- prédominant dans la région centrale des lobes latéraux.
- situées entre la lame basale et l'épithélium folliculaire.
- ne sont jamais au contact de la colloïde.

a) En microscopie optique : caractérisées par :

- Une forme globuleuse.
- Un cytoplasme chromophobe.
- Et un réticulum endoplasmique lisse bien développé, et des complexes golgiens. Des mitochondries en petit nombre et un REG réduit.

b) En microscopie électronique: on retrouve des granules à cœur dense entourées d'une membrane, d'un diamètre entre 100 et 150nm, rassemblées à la périphérie au contact des capillaires, élaborées par les complexes golgiens.

➤ **La colloïde :**

d'aspect variable dense homogène ou granuleuse.

-Dans les vésicules au repos ou peu actives, la colloïde est acidophile et souvent festonnée en périphérie.

-Dans les vésicules hyperactives, on retrouve une colloïde basophile

La colloïde est constituée de : 70% de thyroglobuline (dont la fraction polysaccharidique est responsable de la positivité au PAS).

Protéines iodées et non iodées.

- Elle est colorable au PAS (acide périodique de Schiff).

IV-Histophysiologie :

Mécanisme d'action des cellules glandulaires :

A-Cellules folliculaires :

les thyrocytes sécrètent les hormones thyroïdiennes

Leur biosynthèse passe par plusieurs étapes :

1-Captation des iodures sanguins (grâce à une pompe à iodure ATP dépendante). Les iodures captés traversent le cytoplasme de la cellule liés à un transporteur, la pendrine.

2-Oxydation des iodures grâce à la peroxydase au niveau de la membrane plasmique apicale.

3-Synthèse de la thyroglobuline (par le REG et l'appareil de golgi).

4- Exocytose de la thyroglobuline au niveau du pôle apical de la cellule, et iodation de la thyroglobuline.

5-Pinocytose de la thyroglobuline iodée contenant T3 et T4.

6-Hydrolyse de la thyroglobuline par action des protéases des lysosomes.

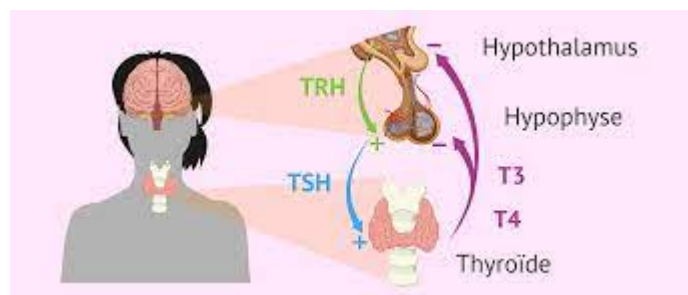
7-Libération de T3 et T4 dans la circulation sanguine.

a) Rôles de T3 et T4 :

- Anabolisant
- Augmente le métabolisme de base
- Rôle pendant la vie fœtale ++ (croissance corporelle et développement du système nerveux.)

b) Régulation

L'hormone hypophysaire TSH agit sur les cellules folliculaires qui possèdent des récepteurs au niveau des membranes latérobasales. Elle stimule la synthèse et l'excrétion des hormones thyroïdiennes. Les variations du taux sanguin des hormones thyroïdiennes agissent sur les cellules thyrotropes qui sécrètent la TSH, et sur la libération de la TRH (Rétrocontrôle)



CONTROLE THYROIDIEN

B-Cellules para folliculaires : Les cellules para folliculaires sécrètent une hormone hypocalcémiant, la calcitonine. Cette hormone provoque une baisse de la calcémie en :

- S'opposant à la résorption du tissu osseux par les ostéoclastes.
- Favorisant l'élimination rénale du calcium.

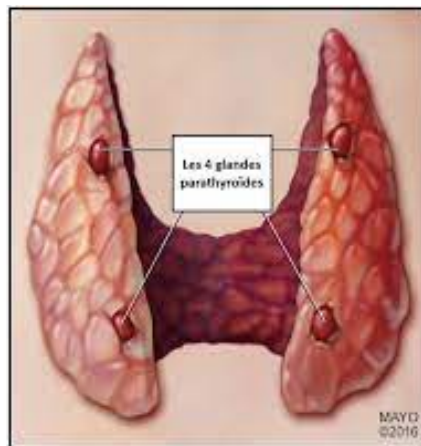
➤ **Régulation** :

La production de calcitonine est régulée par la calcémie. Elle est indépendante de tout contrôle hypophysaire.

LES PARATHYROÏDES

I. Généralités :

- Ce sont 4 petites glandes endocrines (de 50 mg chacune) appliquées contre la face externe de la capsule thyroïdienne. (Fig 1).
- Il existe une parathyroïde supérieure et une parathyroïde inférieure de chaque côté.
- Elles sécrètent une hormone hyper-calcémiant, la parathormone et sont indispensables à la vie.



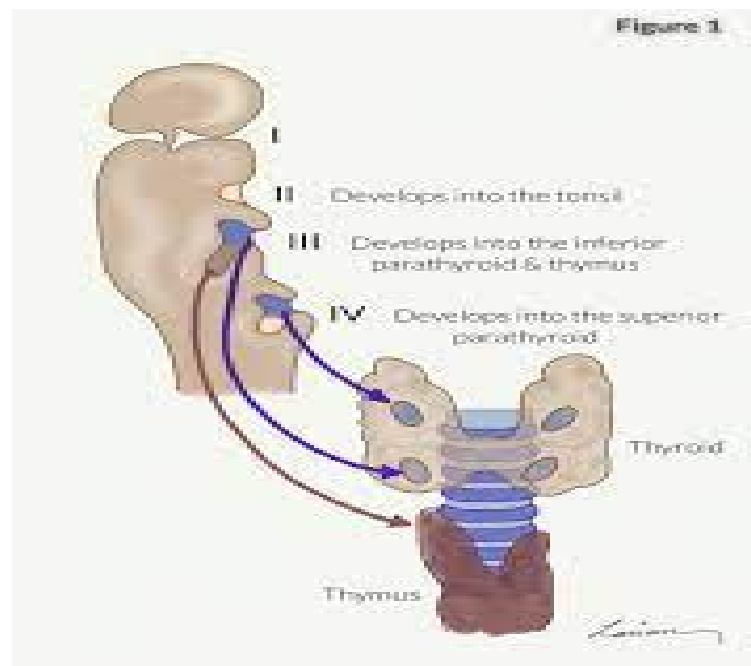
LES PARATHYROÏDES

II. Embryologie des Parathyroïdes

Les parathyroïdes ont une origine entoblastique.

Les ébauches parathyroïdiennes apparaissent au cours de la 5ème semaine de développement embryonnaire

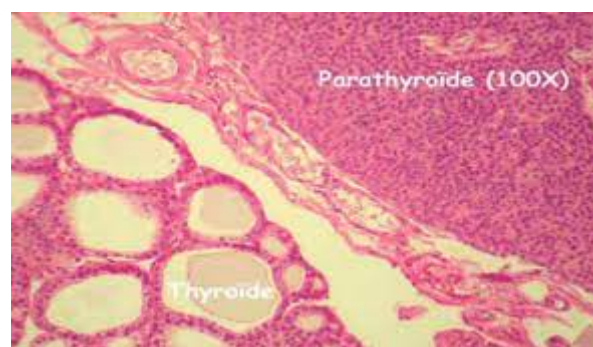
- La parathyroïde inférieure naît de la 3e poche branchiale entoblastique, à proximité de l'ébauche thymique.
- La parathyroïde supérieure naît de la 4e poche branchiale entoblastique.
- Les ébauches apparaissent vers 35 jours.
- Vers 6 semaines, des massifs pleins de cellules claires se détachent de l'épithélium entoblastique.
- Ces ébauches sont entraînées par la migration des ébauches voisines (le thymus pour la parathyroïde inférieure, la thyroïde pour la parathyroïde supérieure)



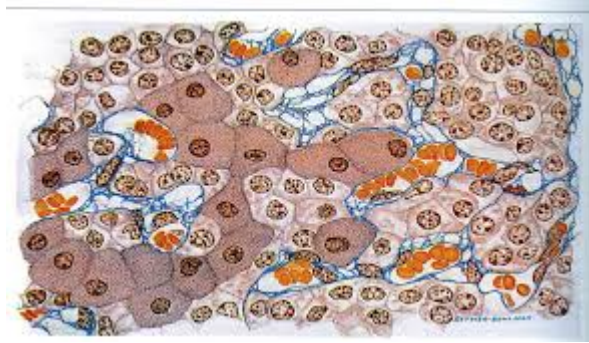
ORIGINE EMBRYOLOGIQUE DES PARATHYROÏDES

III. Structure histologique :

- Ce sont des glandes trabéculaires non orientées.
- Leur capsule, très mince, émet de fines travées conjonctives incomplètes dans le parenchyme.
- Le stroma conjonctif est très réduit, représenté par un réseau de fibres réticulées entre les cordons cellulaires. Le parenchyme glandulaire est formé par des cordons cellulaires qui sont séparés par un réseau capillaire dense. Ils sont constitués de 2 types cellulaires :
 - Les cellules principales
 - Les cellules oxyphiles.



COUPE HISTOLOGIQUE DES PARATHYROÏDE EN MICROSCOPIE OPTIQUE



STRUCTURE HISTOLOGIQUE DES PARATHYROÏDES

✓ Les cellules principales :

- Ce sont les plus nombreuses.
- Elles apparaissent souvent groupées autour d'un capillaire
- Les organites sont regroupés au pôle vasculaire. Le noyau est basal. Les faces latérales sont engrenées et présentent des grains de sécrétion intercellulaires.
- Les cellules principales sécrètent la parathormone.
- Suivant leur aspect fonctionnel on distingue:

A. Les cellules principales sombres :

- Ont une petite taille (8 à 10 μm).
- Le noyau arrondi est dense et nucléolé.
- Le cytoplasme, bien colorable est riche en organites (réticulum lisse et granuleux développé; nombreux ribosomes; nombreuses mitochondries) et en grains de sécrétion situés en périphérie de la cellule.

B. Les cellules principales claires :

- Sont plus nombreuses et un peu plus grandes (12 μm).
- Le noyau est également nucléolé.
- Le cytoplasme, peu colorable, est pauvre en organites et renferme de nombreuses vacuoles et du glycogène.

Les cellules principales intermédiaires :

- Ce sont des formes de transition entre les 2 types précédents.

✓ Les cellules oxyphiles :

- Plus volumineuses que les précédentes, elles sont plus abondantes chez le sujet âgé.
 - Le noyau, rond et volumineux, est bien colorable.
- Le cytoplasme, chromophile, est riche en enzymes et très riche en mitochondries

IV. Histo-physiologie :

- Les parathyroïdes, indispensables à la vie, contrôlent la calcémie et la maintiennent aux environs de 100 mg Ca^{++} par litre.
- Les cellules principales sécrètent la parathormone (PTH) hormone hyper-calcémiant.
- La parathormone (PTH) a une action rapide. Elle agit par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques situés sur la membrane plasmiques de certaines cellules cibles :
 - Au niveau de l'os, elle stimule l'activité de résorption par l'activation des ostéoclastes.
 - Au niveau du rein, elle diminue l'excrétion du Ca^{++} , augmente l'excrétion des phosphates et stimule la transformation rénale de la vitamine D.
 - Au niveau intestinal elle augmente l'absorption de Ca^{++} .
 - Sa production est uniquement contrôlée par la calcémie.